

1.1.1. 图谱 (Graph)

1.1.1.1. 概述

图谱页面为系统核心可视化模块，分为左右双独立画布，功能各司其职且联动互通：

1. 左侧画布：行业层级图谱，展示行业、领域、子领域、分组的层级从属关系，用于业务分类浏览、筛选定位；
2. 右侧画布：对象本体图谱，展示对象父子、等价、互斥不相交、并集、自定义链接五类本体关系，用于本体结构可视化探索；
3. 核心联动：左侧业务节点选中/搜索定位后，自动驱动右侧对象图谱居中、高亮对应关联实体，实现业务与本体数据联动探索。

1.1.1.2. 页面布局

页面采用自上而下三层固定分层结构，整体全屏自适应，无滚动溢出，所有区域尺寸、间距、样式统一标准化。

全局顶部导航栏（系统公用）

页面标题区（固定规范）

固定高度：60px，底部带分割线，整体垂直居中对齐

1. 左侧图标：fa-bar-chart 图表图标
2. 主标题：图谱，字体 24px、加粗、颜色#1f2937
3. 英文副标题：(Graph)，字体 16px、常规字重、颜色#6b7280，与主标题横向间距 8px

主体双画布分栏结构

主体区域采用左右分栏布局，中间配置可拖拽分割线，左右工具栏严格等高对齐（48px），整体无错位、无变形。

2.3.1 分栏约束规则

1. 初始比例：左侧 1/3、右侧 2/3
2. 最小宽度限制：左右分栏最小宽度均锁定 33.33%，拖拽区间固定 33.33%~66.67%，禁止超限缩放
3. 左侧容器底色：固定浅灰色#f3f4f6，右侧容器底色：纯白色
4. 分割线样式：宽度 6px，默认#e5e7eb，悬浮高亮#3b82f6，鼠标样式为左

右拖拽光标

顶部工具栏统一规范

左右工具栏高度统一 48px，底部带分割线，内部元素居中对齐，间距统一 8px，支持自适应换行。

左侧工具栏组成：行业搜索框、重置视图按钮、导出 PNG 按钮

右侧工具栏组成：对象搜索框、重置视图按钮、导出 PNG 按钮、五类关系筛选复选框组

画布容器规范

画布尺寸：自适应父容器剩余高度，固定宽高比例，视图缩放仅变更图谱内容，画布容器不变形、不拉伸

画布层级：图谱节点、连线为底层，内嵌图例为顶层，固定悬浮展示

图例位置：画布左上角内嵌绘制，固定视口坐标，不受图谱平移影响，跟随画布比例同步缩放

全局悬浮详情弹窗

页面右侧固定悬浮弹窗，默认隐藏，点击画布节点触发展示，固定定位不随页面滚动、画布操作变动，包含关闭按钮、节点名称、关联关系明细。

1.1.1.3. 功能需求

搜索筛选功能（双画布独立检索）

左侧行业搜索

1. 检索范围：行业、领域、子领域、分组全部节点名称
2. 检索规则：实时模糊匹配，输入关键词即时过滤画布节点，无匹配内容保留空白画布
3. 联动能力：搜索命中节点自动高亮，点击命中节点可居中激活，并联动右侧对应对象图谱

右侧对象搜索

1. 检索范围：所有本体对象节点名称
2. 检索规则：实时模糊筛选，仅过滤当前画布节点，不影响左侧行业图谱
3. 高亮规则：搜索命中节点自动激活高亮，关联连线同步加粗突出

画布视图操作功能（左右独立控制）

左右两张画布支持完全独立的视图操作，互不干扰，操作方式统一，包含按钮快捷操作+鼠标原生操作双重能力。

重置视图

点击【重置视图】按钮，一键恢复画布初始状态：缩放比例 1 倍、XY 偏移归零、图谱居中展示、取消所有高亮状态。

滚轮缩放

1. 缩放方式：鼠标滚轮向上放大、向下缩小
2. 缩放区间：锁定 0.3 倍~3 倍，超出区间禁止继续缩放
3. 缩放中心：以鼠标光标位置为中心缩放，视觉体验连贯

画布平移

鼠标按住画布空白区域可自由拖拽平移图谱，松开鼠标停止平移，拖拽过程流畅无卡顿、无抖动。

图谱导出功能

左右画布独立导出，点击【导出 PNG】按钮，一键下载当前画布高清图片：

1. 导出内容：包含所有节点、连线、内嵌图例，无缺失、无黑边
2. 导出格式：PNG 透明高清图片
3. 命名规则：左侧默认命名「行业图谱.png」，右侧默认命名「对象图谱.png」

跨画布联动核心能力

1. 触发条件：左侧点击/搜索选中任意行业、领域、子领域、分组节点
2. 左侧响应：选中节点放大高亮、关联连线加粗强化，其余元素保持默认样式
3. 右侧联动响应：根据节点绑定 ID，自动定位对应对象节点，平移画布至屏幕正中心，节点及关联连线高亮强化
4. 无数据兜底：左侧节点无绑定右侧对象时，右侧取消所有高亮，保持默认图谱状态

关系筛选功能

右侧工具栏复选框组全局控制双画布连线显隐，包含五类关系：父子、等价、互斥、并集、链接，默认全部勾选展示。取消勾选对应关系，双画布对应连线全部隐藏，重新勾选恢复展示。

节点详情查看功能

- 1. 触发方式：单击任意画布节点
- 2. 展示内容：按系统的整体要求，抽屉详情

1.1.1.4. 视觉样式与图例规范

左侧行业节点分级样式

节点类型	标识字段	填充颜色	描边颜色	基础半径
行业	industry	#dbeafe	#3b82f6	36px
领域	domain	#dcfce7	#10b981	32px
子领域	subdomain	#fff7ed	#f97316	30px
分组	group	#f3e8ff	#8b5cf6	28px

本体关系连线规范

关系名称	标识	颜色	线型规则	线宽
父子类	sub	#3b82f6（蓝色）	实线	2px
等价类	eq	#10b981（绿色）	长虚线[5,5]	2px
互斥不相交	dis	#ef4444（红色）	粗实线	2.5px
并集类	union	#8b5cf6（紫色）	短虚线[2,3]	2px
普通链接	link	#6b7280（灰色）	常规实线	1.8px

激活高亮差异化规范

- 为区分普通元素与选中元素，统一高亮强化规则，保证视觉层级清晰：
- 1. 激活节点：基础半径+8px，填充色加深、描边加粗高亮，视觉放大突出

2. 关联连线：线宽额外+1.2px，线条更实、清晰度更高，区别于普通连线
3. 非激活元素：保持默认样式，弱化展示，突出核心选中内容

内嵌图例规范

1. 图例样式：白色半透明背景（rgba(255,255,255,0.85)）、灰色细边框，不遮挡图谱内容
2. 左侧图例：包含 4 类行业节点图例+5 类关系连线图例
3. 右侧图例：仅展示 5 类本体关系连线图例
4. 视图规则：图例固定画布视口左上角，拖拽图谱不移位，缩放画布同步缩放

1.1.1.5. 其他要求

交互优先级

节点点击 > 画布拖拽 > 滚轮缩放 > 搜索筛选 > 连线显隐

空白点击清空规则

点击画布空白区域，清空当前画布所有激活高亮状态、关闭详情弹窗，恢复图谱默认展示效果。

联动交互细则

1. 仅左侧节点可驱动右侧联动，右侧节点操作不影响左侧图谱
2. 多次点击不同左侧节点，自动切换最新选中节点的高亮与右侧联动内容
3. 重置视图后，清空所有联动、高亮状态

异常场景处理规范

1. 搜索无结果：画布保留空白，无报错、无错乱，图例正常展示
2. 节点无关联绑定数据：左侧选中后，右侧不联动、不清空原有图谱，仅取消高亮
3. 画布极值缩放：达到最大/最小缩放比例后，锁定操作，无报错、无闪退
4. 分栏拖拽超限：达到最小宽度阈值后，禁止继续缩小，边界锁定无回弹错乱
5. 导出异常兜底：画布无内容时导出，生成空白透明 PNG 图片，无程序报错

适配与兼容规范

1. 屏幕适配：适配大屏、中端屏幕，页面全屏自适应，无横向、纵向滚动溢出

2. 浏览器兼容：兼容 Chrome、Edge 主流最新版本浏览器，功能、样式、交互无差异

3. 比例适配：画布容器比例固定，图谱缩放、拖拽不拉伸、不变形

4. 响应式适配：工具栏元素支持自动换行，小尺寸屏幕不挤压、不溢出

展性规范

1. 数据扩展：当前静态节点、连线可无缝对接后端接口，动态加载行业、领域、对象数据，无需修改页面布局与交互逻辑

2. 功能扩展：预留布局切换（树形/力导向）、图谱保存、筛选条件重置等扩展入口

3. 样式扩展：所有配色、尺寸、线型统一变量化配置，后续迭代可批量修改